Laporan Praktikum 04: UX, RecyclerView, Fragment, dan Navigasi (WargaHub P04)

Mata Kuliah: Praktikum Pemrograman Mobile (PTI23043)
Semester / Pertemuan: Semester V / Pertemuan 4 (Praktikum 04)
Dosen Pengampu: Muhayat, M.IT
Program Studi: Teknologi Informasi, UIN Antasari Banjarmasin

---

1. Identitas Mahasiswa & Informasi Proyek

- **Nama Mahasiswa:** M Naufal Akma
- **NIM:** 240104040132
- **Nama Proyek:** `WargaHubP04`
- **Package Name:** `id.antasari.p04.wargahub`
- **Bahasa & Platform:** Native Android Kotlin, Views, ViewBinding, Navigation Component
- **Target Environment:** Minimum SDK API 26 (Android 8.0 Oreo), Compile SDK API 36

---

2. Ringkasan Aplikasi & Alur Navigasi

Aplikasi **WargaHub P04** menerapkan arsitektur *Single-Activity* (`MainActivity`) dengan 3 *Fragment* utama:

1. **Beranda (`HomeFragment`):** Tampilan awal yang menyajikan informasi pengantar dan panduan aplikasi.
2. **Daftar Laporan (`ListFragment`):** Layar yang memuat 15 laporan fiktif menggunakan `RecyclerView` dan `ListAdapter`. Pada layar ini terdapat pengujian *empty state* ("Uji Daftar Kosong") serta tombol pemulihan data.
3. **Rincian Laporan (`DetailFragment`):** Tampilan detail yang menerima argumen ID laporan bertipe `Long` untuk menampilkan informasi lengkap dari entitas terpilih. Layar ini juga dibekali mekanisme penanganan keselamatan bila ID laporan tidak ditemukan.

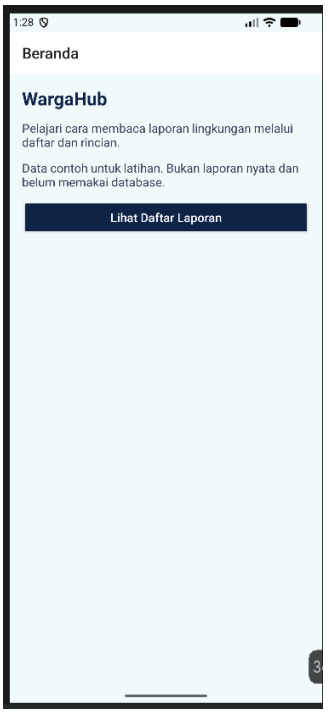
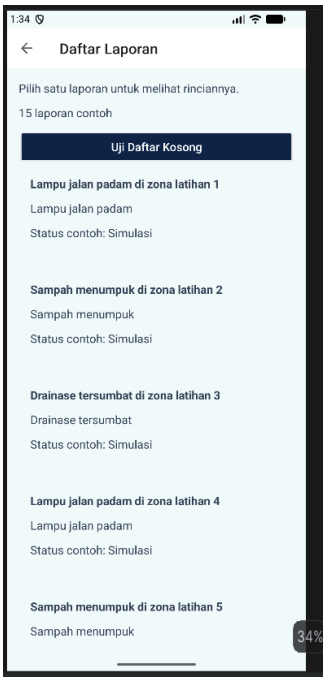
Alur Navigasi Utama:

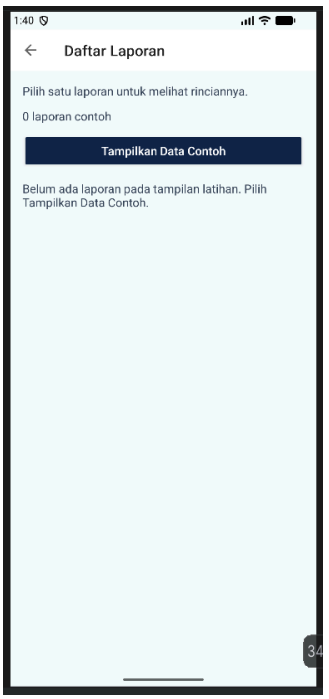
$$\text{Beranda (HomeFragment)} \longrightarrow \text{Daftar Laporan (ListFragment)} \longrightarrow \text{Rincian Laporan (DetailFragment)}$$

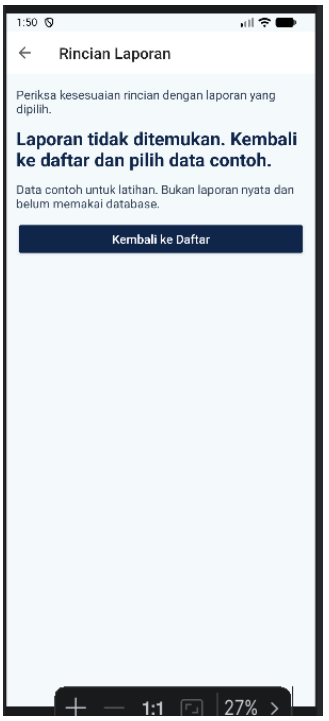
---

3. Bukti Pengujian Visual (Screenshots)

Berikut adalah 6 bukti tangkapan layar pengujian aplikasi yang diunggah dari lingkungan eksekusi emulator/perangkat:

No	Nama Screenshot	Deskripsi Pengujian	Tampilan UI
1	`01_beranda_WH04.png`	Tampilan awal `HomeFragment` memuat judul WargaHub, edukasi data contoh, dan tombol *Lihat Daftar Laporan*.	
2	`02_daftar_WH04.png`	Layar `ListFragment` menampilkan 15 data fiktif pada `RecyclerView` beserta jumlah data dan tombol pengujian.	

No	Nama Screenshot	Deskripsi Pengujian	Tampilan UI
3	`03_rincian_WH04.png`	Layar `DetailFragment` menampilkan informasi rincian lengkap dari item zona latihan 15 yang dipilih.	
4	`04_kosong_WH04.png`	Pengujian *Empty State* saat tombol *Uji Daftar Kosong* ditekan. `RecyclerView` tersembunyi dan pesan kosong tampil.	
5	`05_landscape_fontbesar_WH04.png`	Uji layar pada orientasi **Landscape** (horisontal) untuk memastikan antarmuka tetap responsif dan lancar digulir.	

No	Nama Screenshot	Deskripsi Pengujian	Tampilan UI
6	`06_id_tidak_ditemukan_WH04.png`	Uji penanganan argumen ID tidak valid (`-99L`). Menampilkan pesan keselamatan tanpa terjadi crash.	

4. Matriks Hasil Pengujian Skenario (T01 – T16)

ID Uji	Kondisi & Skenario Aksi	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
T01	Buka aplikasi dari launcher	Beranda dan penjelasan data contoh tampil	Beranda tampil sempurna dengan teks edukasi data simulasi	**Lulus**
T02	Tekan *Lihat Daftar Laporan*	Menampilkan 15 laporan pada `RecyclerView`	Layar Daftar terbuka, menampilkan 15 item laporan fiktif	**Lulus**
T03	Gulir daftar hingga item 10–15	Daftar bergulir lancar dan item bawah dapat diklik	`RecyclerView` responsif digulir hingga item paling bawah	**Lulus**
T04	Pilih item laporan tertentu (zona 15)	Rincian tampil sesuai dengan ID yang dipilih	Layar rincian menampilkan judul, kategori, dan deskripsi zona 15	**Lulus**
T05	Tekan tombol *Kembali ke Daftar*	Kembali ke daftar tanpa membuat instance layar baru	Kembali ke `ListFragment` tanpa duplikasi layar pada back stack	**Lulus**
T06	Tekan tombol Up pada Toolbar	Navigasi mundur: Rincian → Daftar → Beranda	Ikon Up navigasi bekerja sesuai hirarki Navigation Graph	**Lulus**
T07	Tekan tombol Back sistem	Mengikuti urutan back stack tanpa crash	Navigasi Back sistem berjalan normal hingga keluar aplikasi	**Lulus**
T08	Tekan tombol *Uji Daftar Kosong*	Jumlah data 0, `RecyclerView` sembunyi, pesan kosong tampil	Tampilan *Empty State* muncul, tombol berubah jadi *Tampilkan Data Contoh*	**Lulus**
T09	Tekan tombol *Tampilkan Data Contoh*	Jumlah data kembali 15 dan item muncul lagi	Data pulih menjadi 15 laporan dan `RecyclerView` kembali tampil	**Lulus**

ID Uji	Kondisi & Skenario Aksi	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
T10	Putar perangkat (Landscape) pada Rincian	Data rincian dan ID laporan tetap bertahan	Orientasi berubah mulus, data rincian tidak tereset	**Lulus**
T11	Putar perangkat (Landscape) pada mode Kosong	Status mode kosong dan label tombol tetap konsisten	State `contohKosong` dipertahankan via `onSaveInstanceState`	**Lulus**
T12	Uji Landscape & Font besar	Teks tetap rapi, tidak terpotong, dan dapat digulir	Konten UI menyesuaikan lebar layar landscape dan dapat di-scroll	**Lulus**
T13	Penelusuran Screen Reader (TalkBack)	`contentDescription` dibaca sebagai 1 unit bermakna	Accessible item row dibaca utuh per item oleh TalkBack	**Lulus**
T14	Ketukan cepat (Double Tap) pada item	Tidak crash dan tidak membuat navigasi ganda	Pemeriksaan `currentDestination` mencegah crash duplikasi action	**Lulus**
T15	Restart aplikasi dari launcher	Data contoh terinisialisasi ulang dari kode	Aplikasi terbuka segar di Beranda dan data contoh siap diakses	**Lulus**
T16	Uji ID tidak ditemukan (`-99L`)	Menampilkan pesan keselamatan tanpa crash	Tampil pesan "*Laporan tidak ditemukan*" dan tombol Kembali aktif	**Lulus**

5. Pertanyaan Refleksi & Pembahasan Konsep

1. **Mengapa RecyclerView lebih sesuai dibanding menyusun TextView secara manual?**
   Jawab: `RecyclerView` menggunakan mekanisme *View Recycling*. Tampilan item baris yang tidak terlihat di layar dihancurkan/didaur ulang untuk diisi oleh data baru saat digulir. Hal ini menghemat alokasi memori CPU dan RAM secara dramatis dibandingkan membuat puluhan `TextView` statis yang dapat menyebabkan masalah *Out Of Memory* (OOM).

2. **Apa perbedaan tanggung jawab Adapter, ViewHolder, dan LayoutManager?**
   - **Adapter:** Bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan dataset dengan `RecyclerView`, serta mengatur siklus hidup pembuatan dan pengikatan data (`onCreateViewHolder` & `onBindViewHolder`).
   - **ViewHolder:** Menyimpan referensi tampilan View dari satu baris item (menggunakan `ViewBinding`) agar terhindar dari pemanggilan `findViewById` secara berulang.
   - **LayoutManager:** Mengatur orientasi dan tata letak susunan item visual di layar (misalnya `LinearLayoutManager` untuk daftar vertikal).

3. **Mengapa ViewBinding pada Fragment harus dilepas (`null`) di `onDestroyView()`?**
   Jawab: Siklus hidup (*lifecycle*) View milik Fragment terpisah dari siklus hidup instance Fragment itu sendiri. Ketika Fragment berada di *back stack*, View-nya dihancurkan tetapi instance Fragment tetap hidup di memori. Jika `_binding` tidak di-null-kan di `onDestroyView()`, referensi ke View akan tertahan dan mengakibatkan kebocoran memori (*memory leak*).

4. **Mengapa pengiriman argumen navigasi menggunakan ID lebih tepat daripada posisi baris (*position*)?**
   Jawab: Indeks/posisi baris bersifat relatif dan rentan berubah bila terjadi penyaringan, pengurutan, atau penghapusan item. Mengirimkan ID unik bertipe `Long` menjamin entitas yang dicari pada layar rincian selalu tepat dan konsisten.

5. **Apa risiko jika tombol Kembali menggunakan `navigate()` menuju ke daftar baru?**
   Jawab: Penggunaan `navigate()` alih-alih `navigateUp()` atau `popBackStack()` akan menumpuk instance `ListFragment` baru di atas *back stack*. Ini berisiko menyebabkan kebocoran memori dan merusak alur tombol Back sistem HP (pengguna harus menekan Back berulang kali untuk keluar aplikasi).

6. **Apa perbedaan data contoh di aplikasi ini dengan penyimpanan permanen (Database)?**
   Jawab: Data contoh (`LaporanContoh`) disimpan secara sementara di memori RAM (*in-memory dataset*). Jika proses aplikasi dihentikan total dan dibuka kembali, data akan diinisialisasi ulang dari awal. Penyimpanan database (seperti Room/SQLite) menyimpan data ke memori fisik perangkat sehingga penambahan atau perubahan data tetap bertahan secara permanen.

---

6. Struktur Folder Pengumpulan

```
P04_240104040132_M_Naufal_Akma/
├── WargaHubP04/                    <-- Root Project Android Studio
│   ├── app/
│   │   ├── build.gradle.kts
│   │   └── src/main/java/id/antasari/p04/wargahub/
│   │       ├── MainActivity.kt
│   │       ├── adapter/LaporanAdapter.kt
│   │       ├── data/
│   │       │   ├── Laporan.kt
│   │       │   └── LaporanContoh.kt
│   │       └── ui/
│   │           ├── DetailFragment.kt
│   │           ├── HomeFragment.kt
│   │           └── ListFragment.kt
├── README.md                       <-- Dokumentasi Markdown ini
├── docs/
│   └── Laporan_P04.pdf             <-- Dokumentasi Laporan Praktikum
└── screenshots/
    ├── 01_beranda_WH04.png
    ├── 02_daftar_WH04.png
    ├── 03_rincian_WH04.png
    ├── 04_kosong_WH04.png
    ├── 05_landscape_fontbesar_WH04.png
    └── 06_id_tidak_ditemukan_WH04.png
```